

POZLAMAYI SAĞLAYAN TEMEL ETKENLER: DİYAFRAM



İÇİNDEKİLER

- Pozlama
- Diyafram
 - Diyafram Açıklığı
 - Diyafram Değeri Hesaplama
- Diyafram- Işık Yoğunluğu
 - Diyafram- Enstantane İlişkisi
 - Diyafram – ISO İlişkisi
- Diyafram- Alan Derinliği
- Diyafram Türleri



HEDEFLER

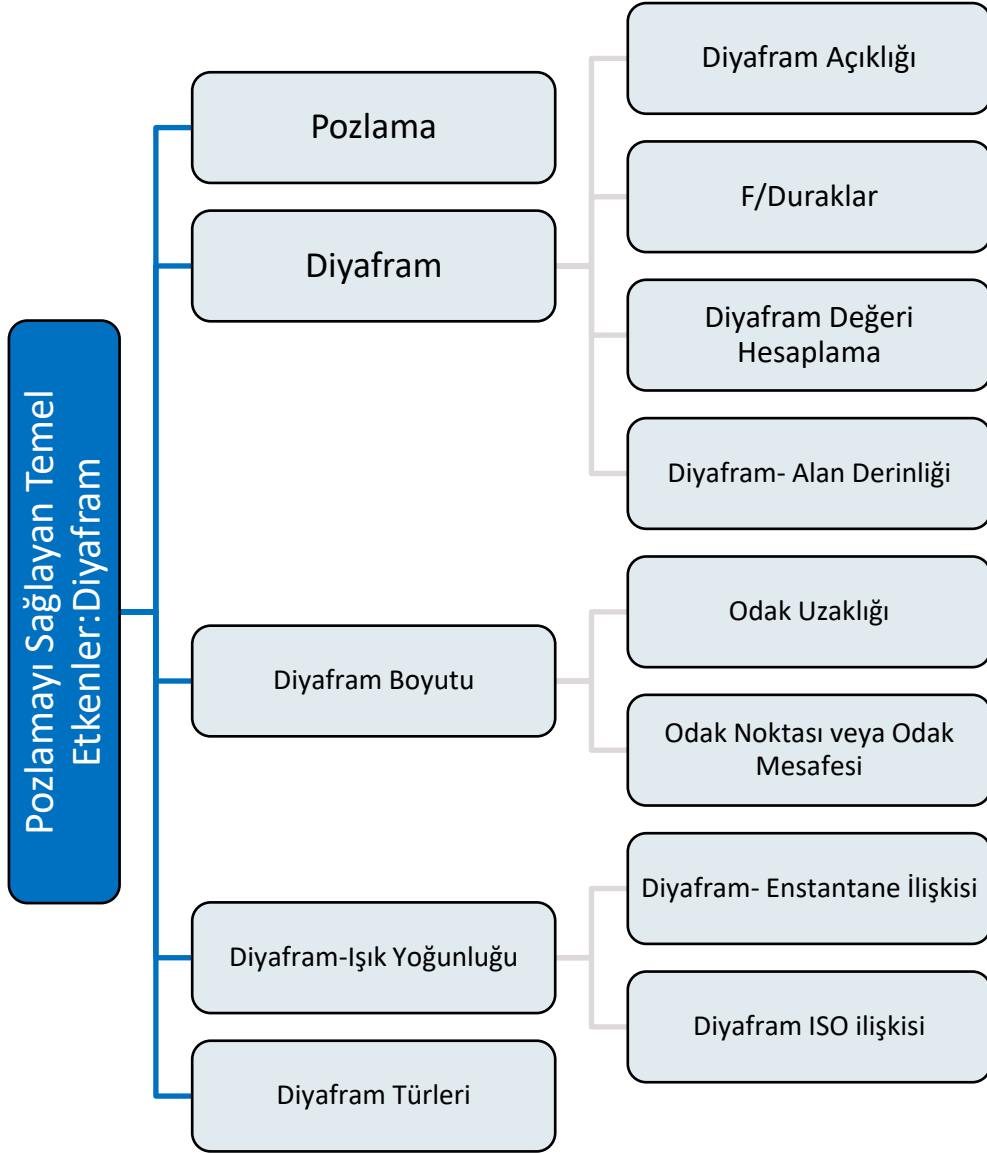
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Fotoğrafta pozlamanın ne olduğu ve hangi unsurlardan oluştuğunu öğrenebilecek,
 - Pozlamayı sağlayan temel etkenlerden diyaframın fotoğrafta nasıl kullanıldığını anlayabilecek,
 - Diyafram açıklığı, alan derinliğini, diyafram-enstantane ve diyafram-ISO ilişkisini kavrayabilecek,
 - Diyafram çeşitlerini tanıyabilecek,
 - Kapsamlı bir diyafram bilgisi edinebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL
FOTOĞRAFÇILIK**
Arş. Gör.
Zeynep BİRİCİK

**ÜNİTE
6**





Fotoğrafçılıkta doğru pozlama, çekim süresince ışığın uygun kullanılması anlamına gelmektedir.

GİRİŞ

Fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basıp o anı yakalamak ve kaydetmek değildir. Aynı zamanda resim sanatından daha ince ayrıntılara ve özellikleri olan fotoğraf, günümüzde özellikle mobil telefonlarda kameranın olması ve fotoğraf çekimi için önemli bir araç haline gelmesi, fotoğraf çekiminin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Fakat bir nesnenin ya da canlının fotoğrafı çekilirken, daha güzel bir görüntüye ulaşmak için dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken bazı özellikler vardır. İyi fotoğraflar çekebilmek için öncelikle pozlamanın doğru yapılması gerekmektedir. Doğru pozlama da, çekim süresince ışığın uygun kullanımı anlamına gelmektedir. Temel olarak bir fotoğraf makinesinin görevi de ışığı denetlemek ve kontrol etmektir. Bu kontrolü de üç unsur belirlemektedir: Diyafram, ISO ve enstantane. Fotoğraf çekerken ışığın yoğunluğu ve alan derinliğini ayarlamaya yarayan diyafram, pozlamayı sağlayan temel etkenlerden de biridir. Diyafram, objektiften ışığın geçmesini sağlayan bir deliktir. Objektiften geçmesi istenen ışığın miktarına göre diyafram deliği küçültülür ya da büyütülür. Diyafram, çekilen nesnenin arkasındaki ya da önündeki objelerin net ya da flu görülmesini ayarlamayı sağlar. Bu ünite de diyaframın ne olduğu, diyafram ayarları, diyafram değeri hesaplama, diyafram çeşitleri, alan derinliği ve ışık yoğunluğu konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca pozlamayı sağlayan üç unsurun yani diyafram- enstantane, diyafram- ISO' nun birbirleriyle ilişkileri açıklanmıştır. Diyafram ve ISO değeri fotoğraf için oldukça önemlidir. Çünkü dışarıdan gelen ışığın miktarını ayarlamaktadır. ISO değer ise içeri giren ışığı sensörün nasıl algılaması gerektiğini belirlemektedir.

POZLAMA

Pozlama, bir fotoğrafın ne kadar aydınlık ya da karanlık olduğunu belirleyen temel unsurdur ve doğru pozlama, fotoğrafın ışık seviyesinin dengeli olması anlamına gelir. Fotoğrafçılıkta pozlama, sensörün algılayacağı ışık miktarını kontrol etme sürecidir; yani önemli olan çevredeki ışık değil, bu ışığın sensöre nasıl yansıtıldığıdır. *Bu süreç, diyafram (lens açıklığı), enstantane (deklanşör hızı) ve ISO (sensörün ışığa duyarlılığı) olmak üzere üç temel öğeyle kontrol edilir ve bu üçlüye "pozlama üçgeni" adı verilir.* Bu elemanlardan birindeki değişiklik, doğru pozlamayı korumak için diğerlerinde de ayarlama yapılmasını gerektirir. ISO, sensörün ışığa karşı duyarlılığını belirlerken; diyafram, lense giren ışık miktarını; enstantane ise bu ışığın sensöre ne kadar süreyle ulaşacağını kontrol eder. Bu üç ayarın bilinçli bir şekilde bir araya getirilmesiyle doğru pozlanmış, dengeli ve etkileyici fotoğraflar elde edilir [1].

Harika bir fotoğraf yakalamak için, diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO ayarları arasında ideal bir uyum yakalanmalıdır. Bu üç temel unsur, fotoğrafa ulaşan ışık miktarını ve böylece pozlamayı doğrudan etkiler. İdeal pozlama, fotoğrafın ne çok koyu ne de aşırı parlak olduğu, dengeli bir ışık seviyesini temsil eder. Eğer sensöre ulaşan ışık az ise fotoğraf karanlık, yani düşük pozlanmış; ışık miktarı fazla ise fotoğraf aşırı parlak, yani yüksek pozlanmış olur. Diyafram, merceğin ne kadar ışık geçirdiğini, enstantane, ışığın sensöre ne kadar süreyle

ulaştığını, ISO ise sensörün ışığa karşı hassasiyetini kontrol eder. Otomatik modda bu ayarlar kamera tarafından otomatik olarak yapılırken, manuel modda kullanıcı bu değerleri kendisi ayarlayarak daha özgün ve kontrollü çekimler gerçekleştirebilir. Teknik olarak kusursuz bir pozlama elde edilmiş olsa bile, fotoğrafçı artistik tercihleri doğrultusunda daha az ya da daha çok pozlama yaparak farklı görsel etkiler oluşturabilir [2].



Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası veya diyafram bileziği ile ayarlanabildiği gibi, fotoğraf makinelerindeki menü seçeneğinden de ayarlanabilmektedir.

Fotoğraf makinesi temelde ışığı kontrol etmeye, denetlemeye yarayan araçlardır. Dolayısıyla bir fotoğraf makinesindeki ayarlar ışık görevi görmektedir. Diyafram, Enstantane ve ISO ayarlarını bilen bir kişi çok karmaşık fotoğraf makinelerini dahi kullanabilir. Kullanılan fotoğraf makinesi hangisi olursa olsun hepsinde temel sistem aynıdır. Temelde 3 ayar vardır:

- Diyafram değeri (ışığın giriş aralığının genişliği)
- Enstantane değeri (ışığın giriş süresi)
- ISO değeri (sensörün ışığa duyarlılık düzeyi)

DIYAFRAM

Fotoğraf çekerken kullanılan ışığa karşı duyarlı olan filmde yeterli bir kararma elde edebilmek için belirli miktarda ışığın etkisinde kalması gerekir. Belirli bir miktarda ışık aldığı zaman, içeri giren ışığı azaltmak ya da objektife giren ışığı arttırmak gerekir. Fotoğraf makinesinde film üzerine ne kadar ışık düşeceğini ayarlayan bu kısma diyafram denir [3].

Diyafram, görüntüsü alınan objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine düşeceği yoğunluğu belirleyen sisteme denir. *Fransızca “diaphragme” anlamına gelen diyafram, İngilizce de (Aperture) olan “açıklık” anlamı taşımaktadır.* İyi bir pozlama oluşturabilmek için fotoğraf makinesine girecek ışığın miktarını kontrol edebilecek bir sisteme ihtiyaç vardır. Pozlamayı kontrol etmek için ışık yolunda yer alan ve boyutu değişebilen bir delik olan diyafram kullanılır. Tüm gelişmiş objektiflerde bulunan diyafram, merceklerin arasına, yani optik merkeze yerleştirilmiştir. Diyafram, lense giren ışık miktarını ayarlayarak hem pozlamayı hem de net alan derinliğini kontrol eder. Ayrıca görüntüdeki ışık farklılıklarını dengeleyerek, fotoğrafın merkezi ile kenarları arasında oluşabilecek açıklık veya koyuluk farklarını da azaltır. Diyafram ayarları, objektifin üzerinde bulunan diyafram halkası ya da bileziği aracılığıyla yapılabileceği gibi, modern fotoğraf makinelerinde menü seçenekleri üzerinden de kontrol edilebilir. *Bilezik çevrilerek yapılan ayarlama iris şeklindeki yapraklar dairesel olarak açılıp kapanarak diyafram değeri elde edilecektir [4].* Diyaframdaki değişiklikler, fotoğraflarınızın nasıl görüldüğünü de değiştirir. Diyaframın boyutu, görüntünün ne kadarına odaklandığını ya da odaklanıp odaklanmadığınızı kontrol eder. Örneğin, odanın karşısında duran birisinin fotoğrafını çektiğinizde arkasındaki ağaçları büyük pencereden görebilirsiniz.

Fotoğrafi objektifin en küçük diyaframıyla (LEAST ışık miktarında sağlar) çekerseniz, arka plandaki ağaçlar da odakta nispeten keskin olacaktır. Ancak, fotoğrafı lensin en büyük diyaframını kullanarak çekerseniz, arka plandaki ağaçlar çok bulanık olacak, belki de ağaçlar hiç tanınmaz halde olacaktır. *Bu etki “alan*

derinliđi” olarak adlandırılır. Arka plan, konudan daha hızlı bir şekilde bulanıklaştığı zaman ona “sığ” alan derinliđi denilir. Resmin çođunun odakta olduđu anlaşılıyorsa, yakından uzađa derinlik yer alıyorsa bu duruma alan derinliđi denir. Aynı durum ön plan için de geçerlidir; çünkü alan derinliđi sığ olduđunda, ön plandaki nesneler arka plandan daha hızlı şekilde netleşir. Fotoğrafçılıkta sıkça kullanılan "Alan Derinliđi" terimi, İngilizce "Depth of Field" ifadesinin kısaltması olan "DoF" olarak da anılır. Özetle, küçük diyafram açıklıkları (yüksek f değeri) daha geniş bir alanın net olmasını sağlayarak derin bir DoF oluştururken, geniş diyafram açıklıkları (düşük f değeri) daha dar, yani sığ bir DoF yaratır. Bu da fotoğrafta sadece belirli bir alanın net, geri kalan kısmın flu olmasına neden olur ve özellikle portre ya da yaratıcı çekimlerde estetik bir etki sağlar.[5].



Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası veya diyafram bileziđi ile ayarlanabildiđi gibi, fotoğraf makinelerindeki menü seçeneđinden de ayarlanabilmektedir.

Günümüzün dijital fotoğraf makinelerinde genellikle makinenin sağ üst kısmında çekim seçeneklerinden diyafram (AV ya da A) seçildikten sonra, sağ tarafındaki değeri belirleme ibresi çevrilir. *Yeni çıkan dijital fotoğraf makinelerinde diyafram ayarı üç şekilde yapılabilir. Bunlar çeşitli simgelerle gösterilen otomatik modlar ile program (P) modu, diyafram öncelikli mod (A ya da AV) veya manuel (M) moddur.* Kişi isterse otomatik moda alarak diyafram ayarını, isterse de manuel moda alarak diyafram değeriye basılı tutarak kadranı belirlediđi devire kadar çevirerek ayarı yapabilir (Görsel 6.1) [6].



Görsel 6.1. Diyafram Modu Ayarlama Kadranı Resmi[7].

Diyafram objektiften ışığın geçmesini sağlayan bir deliktir. Fotoğraf makinelerinizden ne kadar ışık geçmesini istiyorsanız, bu deliđi küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Diyaframın çalışma biçimi tıpkı insanın göz bebeđi çalışma sistemiyle aynıdır. Diyafram, karanlıkta genişleyen ve aydınlıkta daralan gözbebeđi gibidir.

Diyafram modlarını deđiştirmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

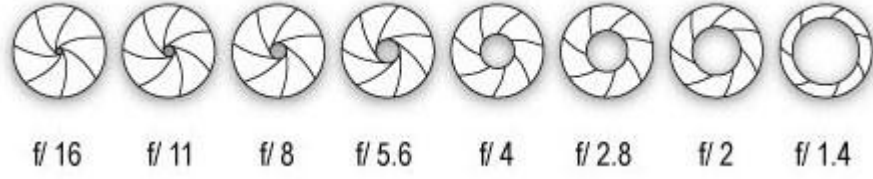
- “Diyafram öncelikli” modunu seçin. Fotoğraf makinelerinin çođunda mod kadranı bulunmaktadır. Eğer kullandığınız fotoğraf makinesinde bu kadran yoksa ekran menüsünden bu modlara ulaşabilirsiniz.
- Ekranı hareketlendirmek için deklanşör düğmesine hafifçe dokunduđunuza, bu fotoğrafı çekmek için yeterlidir.
- Ekranda diyafram ayarını ayarlamak için ayar tekerini bir yöne çevirin. Diyafram değeri için diđer tarafa çevirin [8].

Diyafram Açıklığı



Diyafram tamamen açıksa objektiften oldukça fazla ışık geçer. Diyafram eğer küçük bir delik halindeyse, çok az ışığın geçmesine izin verir.

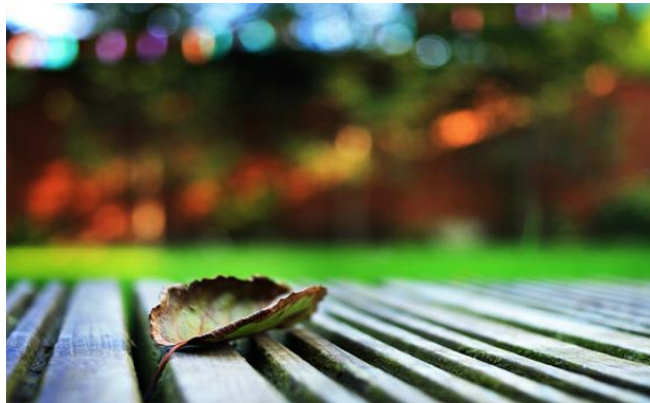
Diyafram açıklığı, diyafram tarafından ışığın objektiften geçmesine izin veren bir delik ya da açıklıktır. Aslında diyafram, daha büyük ve küçük bir delik meydana getirmek için açılıp kapanan metal plakalar ya da yapraklar kümesidir. Diyafram bir elementin cam objektifleri arasına yerleştirilir. Tamamen açıksa objektiften oldukça fazla ışık geçer. Diyafram eğer küçük bir delik halindeyse, çok az ışığın geçmesine izin verir. *Diyafram açıklıkları $f/\text{sayı}$ veya f/durak olarak adlandırılır. Diyafram açıklıklarına, diyafram açıklığının çapının objektife olan odak uzaklığına oranı olarak ifade edilen sayılar verilir (Görsel 6.2).* Bu sistemde rakamlar küçüldükçe objektiften içeriye giren ışık miktarı artmakta, rakamlar büyüdükçe içeriye giren ışık miktarı azalmaktadır [9].



Görsel 6.2 F/Durakları Tablosu[9]

Diyafram açıklığı, pozlamayı kontrol etmede önemli bir rol oynar; tıpkı büyük bir pencerenin odaya daha fazla ışık girmesini sağlaması gibi, geniş bir diyafram açıklığı (yani düşük f değeri) fotoğrafa daha fazla ışık olarak görüntüyü aydınlatır. Eğer bir fotoğraf çok karanlık görünüyorsa, diyaframı genişletmek ışık miktarını artırarak bu durumu düzeltebilir. Ancak diyafram yalnızca görüntünün parlaklığını ayarlamakla kalmaz; aynı zamanda fotoğrafta ne kadar alanın net olacağını belirleyerek, odak derinliği üzerinde yaratıcı kontrol imkânı sunar. Böylece, diyafram ayarı sayesinde fotoğrafçılar netlik ve bulanıklık oranını isteye göre şekillendirebilirler. [10].

Diyafram açık olduğunda (örn. $F / 2.8$), kameranın merceğinden daha fazla ışık girer, bu nedenle daha uygun pozlama için daha az zaman gerekir. Bu da daha hızlı enstantane hızları anlamına gelir. Geniş diyafram açıklığı, resminizin ön planının ve arka planının odaklandığınız konu dışında bulanıklaştığı, resminizde sığ bir alan derinliğine neden olacaktır (Görsel 6.3). Ancak diyafram küçük olduğunda bunun tersi geçerlidir [11].



Görsel 6.3. Geniş Diyafram Açıklığı İle Çekilmiş Bir Fotoğraf [11]

F/duraklar

Diyaframın boyutu f-duraklarında ölçülür. Teknik terimlerle, f sayısı, diyaframın çap-sayıları ile bölünen odak uzaklığıdır. Altteki resimde aynı merceği iki farklı f-stop'a açık gösterir. Üstteki resimde, f-stop 2,8'dir. Alt resimde, f-stop 16'dır. f-stop sayısı ne kadar büyükse, diyafram açıklığı o kadar küçük olur, bu numara ne kadar küçük olursa, diyafram açıklığı o kadar büyük olur, bu da objektiften daha fazla ışık alınması ve parlak görüntülerin üretilmesi anlamına gelir (Görsel 6.4). Diyafram açıklığının büyük olması ise, objektife daha az ışık girmesi ve karanlık görüntülerin üretilmesi ile sonuçlanır [12].



Diyaframın boyutu f-duraklarında ölçülür. Teknik terimlerle, f sayısı, diyaframın çap-sayıları ile bölünen odak uzaklığıdır.



Görsel 6.4. Diyafram F/Duraklarına Örnek Bir Görsel[12]

F / stop ayrıca deklanşör hızını da etkiler. Düşük bir f / stop kullanılması, objektife daha fazla ışık girmesi anlamına gelir ve bu nedenle deklanşörün daha hızlı bir enstantane hızına dönüşen doğru pozlama yapmak için uzun süre açık kalması gerekmez. Yine, tersi doğrudur. Yüksek bir f / stop kullanılması, objektife daha az ışığın girmesi anlamına gelir ve bu nedenle deklanşörün daha yavaş bir enstantane hızına dönüşen biraz daha açık kalması gerekir (Görsel 6.5) [9].



Aperture set at f/2.8 - Less depth of field



Aperture set at f/11 - Greater depth of field

Görsel 6.5. Geniş Alan Derinliği ve Sığ Alan Derinliğini Gösteren Bir Fotoğraf [9]

Diyafram açıklığı çekilecek olan fotoğraf türüne göre farklılık göstermektedir:

- Klasik portre için, “seçici odak” kullanılmalıdır. Büyük bir diyafram açıklığı seçmek (f2.8 gibi daha düşük f / stop), yalnızca konuyla veya öznenin sadece bir kısmıyla çok sığ bir alan derinliği yaratır. Bu, izleyicinin dikkatini konuya yönlendirmeye yardımcı olur.
- Bir manzara veya doğal fotoğrafta, genellikle ön plandan arka plana kadar mümkün olduğunca fazla ayrıntı görmek isteriz. Küçük bir diyafram (maksimum f / stop, f / 8 veya f / 11 gibi) seçerek maksimum alan derinliğini elde etmek istiyoruz.

Diyafram menzilin her iki ucunda çalışarak maksimum veya minimum alan derinliği elde edebilmek de, bazen fotoğrafta orta seviyede bir alan derinliği isteriz. Bu durumda, netlik belirli bir mesafe aralığında sınırlanır ve daha kontrollü bir odaklama sağlanır. Bunu başarmak için genellikle f/5.6 gibi orta seviyede bir diyafram değeri seçilir ve test çekimi yapılır. Çekim sonrasında, fotoğrafın LCD ekranında yakınlaştırma yaparak alan derinliği kontrol edilir; gerekirse diyafram ayarında veya diğer ayarlarda düzeltmeler yapıp tekrar deneme yapılabilir. Böylece istenilen alan derinliği ve netlik daha kesin şekilde elde edilir. [9].

Diyafram Değeri Hesaplama

Objektifin odak uzaklığına bağlı olarak en küçük değer 1 olarak belirlendiğinde diğer sayı onun iki katı yani 2 olacaktır. Diğer sayılar birbirinin iki katı olarak şöyle devam edecektir (Görsel 6.6). Alt satırda yer alan sayılar ise her bir sayının kareköküdür. Bu karekök olarak elde edilen sayılar diyafram değerleri olarak adlandırılmaktadır.

1	2	4	8	16	32	64	128	256
512								
1.000	1.414	2	2.828	4	5.657	8	11.314	16
22.627								



Diyafram açıklığı, çekilecek olan fotoğraf türüne göre farklılık göstermektedir.



Görsel 6.6 Fotoğrafta sağdaki F8 diyafram değeri[6]

Diyafram değeri hesaplamamanın dışında yarattığı bir başka optik etki ise, alan derinliğidir. Seçilen f durağı alan derinliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu şu demek oluyor ki, fotoğraf makinesinden giren ışık miktarını bir diyafram aracılığı ile kontrol etmek beraberinde alan derinliği de etkilemektedir. Alan derinliği, esas odak noktasının önündeki ve arkasındaki net kısımlar olarak tanımlanmaktadır. Diyafram değeri, görüntüsü netlenen objenin arkasında ve önünde yer alan alanın miktarını etkilemektedir. Aynı mesafeden yapılan fotoğraf çekimlerinde diyafram ayarı kısıldıkça alan derinliği artmaktadır. Diyafram açıklığı arttıkça da derinlik azalmaktadır. Derinlik arttıkça öndeki ve arkadaki obje arasında netlik farkı oluşmaktadır. Netlik azaldıkça flu bir görüntü elde edilmektedir. Netlik ve alan derinliği arasındaki bu etkileşim, fotoğrafta dikkatin tam olarak çekilmek istendiği noktayı belirlemektedir. Fotoğrafçı bazen özneyi fondan ayrı tutarak belirginleştirebilmekte bazen de flulaştırarak özneyi gizleyebilmektedir. Bu görsel bir oyun algısı yaratabilmektedir. Böylece etkisi ve kompozisyonu güçlü fotoğraflar çekilmektedir. *Diyafram değeri azaltıldığında netlik alanı genişlemektedir. Bu sayede tek bir karede farklı temaları anlatmak mümkün olmaktadır. Fotoğrafta önemli olan her bir kompozisyonu oluştururken konunun ihtiyacı olan diyafram ayarını doğru belirleyebilmektir* [6].



Diyafram açıklığı arttıkça da derinlik azalmaktadır. Derinlik arttıkça öndeki ve arkadaki obje arasında netlik farkı oluşmaktadır.

Diyafram- Işık Yoğunluğu

Diyaframın iki temel amacı vardır: Birincisi, objektiften sensöre ulaşan ışığın yoğunluğunu kontrol etmek; ikincisi ise fotoğraftaki net alan derinliğini ayarlamaktır. Diyafram, ışık miktarını ayarlayarak görüntünün doğru pozlanmasına katkı sağlar. Buna ek olarak, deklanşör hızı da pozlama üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, çünkü deklanşörün açık kaldığı süre, sensöre ne kadar ışık ulaşacağını belirler. Böylece diyafram ve deklanşör hızı birlikte doğru pozlamayı sağlamada kritik rol oynar.

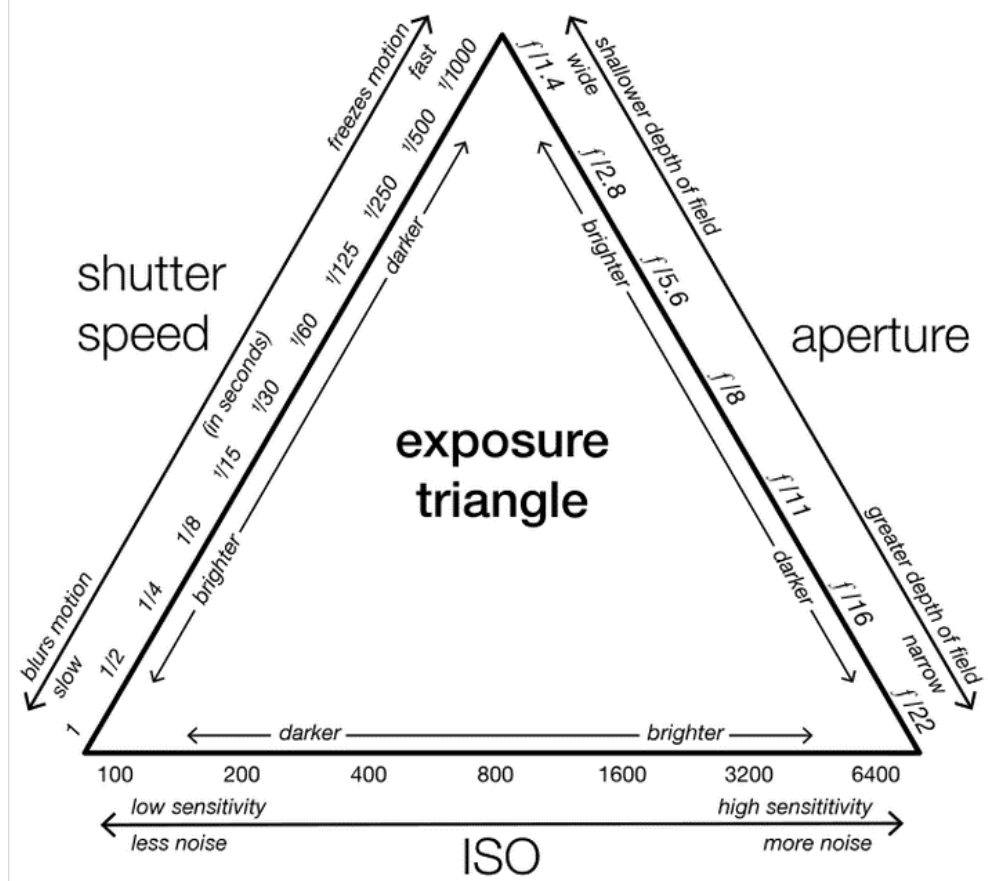
Diyafram, görüntüdeki ışık miktarının ayarlamasını sağlayan temel unsurlardandır. Işığın yoğunluğunun kontrol edilmesini sağlayan, büyütülebilen ve küçültülebilen deliğe verilen isimdir. Işığın yoğunluğunu kontrol etme işlevine sahiptir. Diyaframı bir musluğa da benzetebiliriz. Musluğu çok açtığımızda suyun çok akması gibi, diyaframı çok açtığımızda da filme düşen ışık miktarı da artacaktır. Yine musluğu az açtığımız zaman akan az su gibi, diyaframı da az açtığımızda düşen ışık miktarı azalacaktır.

Fotoğrafın çekilmesinde ve ışığın kontrolünün denetlenmesine yarayan diyafram değerinin yanında ISO ve Enstantane ayarları da vardır ve bu üç ayar pozlamada önemli unsurlardır ve birbirleriyle bağlantılıdır [13].

Diyafram, deklanşör hızı ve ISO arasındaki bu dengeleme eylemi, fotoğrafın "demir üçgeni" olarak adlandırılır (Görsel 6.7).



Diyafram, deklanşör hızı ve ISO arasındaki bu dengeleme eylemi, fotoğrafın "demir üçgeni" olarak adlandırılır.



Görsel 6.7. Demir Üçgen Şekli [13]

Diyafram, Enstantane, ISO bu üç temel parametre, ışığın miktarını azaltma veya artırma anlamına gelir. Diyafram'ı ne kadar çok açarsak, filmin üzerine o kadar fazla ışık düşecektir. Buna benzer şekilde, enstantane'yi (örtücü perde) ne kadar süreyle açık kalmaya ayarlarsak, bu ışığın o kadar fazlalaşacağı anlamındadır. ISO ayarımız ne kadar duyarlıysa, filmin veya CCD'nin ışığa vereceği tepkime de o oranda fazla olacaktır [13].

Diyafram- Enstantane ilişkisi

Pozlamayı etkileyen enstantane ve diyafram açıklığını doğru şekilde ayarlamak, kaliteli fotoğraf çekimi için çok önemlidir. Günümüzde ise dijital ve tam otomatik fotoğraf makineleri, bu ayarları otomatik olarak yaparak kullanıcının işini kolaylaştırmaktadır. Böylece, kullanıcı teknik detaylara hakim olmasa bile doğru pozlanmış fotoğraflar elde edebilir. (Görsel 6.8). *Bir nesnenin görüntüsünün istenilen biçimde çekilmesi için cisimlerin üzerine düşen ya da etrafındaki ışık miktarını ayarlamak için enstantane ayarına uygun bir diyafram ayarı yapılmalıdır. Yapılan bu ayarlamalara pozlama da denir.*

Örtücünün açılıp kapanma hızlarına enstantane denir. Örtücü ise diyaframdan geçecek film düzlemine düşen ışığın filmi ne kadar etkileyeceğini belirleyen bir zaman birimidir. Örtücü hızları da diyafram değerleri gibi belirli bir standarta sahiptir.

T, B, 1,2,4,8, 15, 30,60, 125, 250, 500'dir. Bu değerler 1/X saniye diye okunur.

B birimi, deklanşörün basılı kaldığı sürece açık kalan örtücüdür.

T birimi ise, deklanşöre birden basılıp bırakılır ve ikinci kez basılıncaya kadar açık kalır [6]

Diyafram Enstantane Eşdeğerlik Çizelgesi								
f:	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22
Enstantane	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8

Görsel 6.8. Enstantane ile Diyafram Değerleri Arasındaki İlişki Tablosu [6]

Enstantane ile diyafram değerleri arasındaki ilişki tablodaki gibidir. Bu değerler her zaman aynı pozlamaya denk gelmektedir. F8- 1/60 ve F/5,6 enstantanesi 1/25 poz değeriyle çekilen iki aynı fotoğraftır.

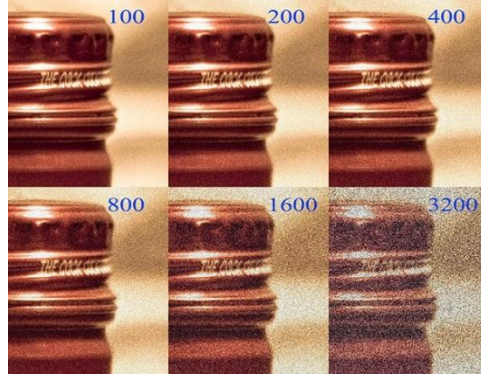
Diyafram – ISO İlişkisi



ISO'nun fotoğraf üzerindeki etkisi doğrudan görüntü kalitesi üzerinedir. Yüksek ISO değerlerini kullandıkça genel görüntü kalitesi düşer.

ISO, filmin ya da dijital sensörün ışığa duyarlılık seviyesini belirleyen önemli bir unsurdur. ISO değeri, pozlamada diyafram veya enstantane gibi ışığın şiddetini artırmak ya da azaltmak için kullanılır. Çoğu fotoğraf makinesi, fabrika ayarı olarak otomatik ISO modunda gelir ve bu durumda makine, ortam ışığına ve kullanılan lense göre ISO değerini kendisi ayarlar. Özellikle hareketi dondurmak için çekim yapıldığında, yüksek ISO değerleri tercih edilir; ancak bu durumda fotoğrafta gürültü (kumlanma) artabilir. ISO değerini manuel olarak ayarladığınızda ve makineniz diyafram öncelikli, enstantane öncelikli veya program modundaysa, diyafram ve enstantane makine tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Bu modlarda ISO yükseldiğinde, genellikle enstantane süresi de artar. ISO'nun fotoğraf üzerindeki etkisi doğrudan görüntü kalitesiyle ilişkilidir; yüksek ISO kullanımı görüntüde gürültüye yol açarak genel kaliteyi düşürür. [14]

ISO değerleri genel olarak 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ... katları şeklinde gider (Şekil 6.9).



Görsel 6.9. ISO Değerlerinin Farklılığını Gösteren Bir Fotoğraf [14]

Diyafram, ISO ve Enstantaneyi daha basitçe şu şekilde ifade edebiliriz:

Bir pencere düşünün, bu fotoğraf makineniz.

Panjurları da enstantane olarak ele alın. Panjurlar ne kadar süre açık kalırsa içeriye o kadar uzun süre ışık girer.

Pencerenin büyüklüğü diyaframınız. Pencere ne kadar büyük olursa içeriye o kadar fazla ışık girer.

Şimdi odanın içinde olduğunuzu düşünün. Gözünüzde de güneş gözlüğü var. Güneş gözlüğünün camının siyahlığının derecesi de ISO oluyor.

Şimdi diyelim ki ışık istiyorsunuz, ne yapabilirsiniz?

- Daha büyük pencere seçebilirsiniz. (Açık diyafram)
- Panjurları daha uzun süre açık tutabilirsiniz. (Enstantane-uzun pozlama)
- Gözlüğünüzü çıkartabilir veya daha açık siyah camlı gözlük kullanabilirsiniz.

Tersi durumda, ışık istemiyorsanız:

- Daha küçük pencere seçebilirsiniz. (Kısık diyafram)
- Panjurları sınırlı süre açık tutabilirsiniz. (Enstantane-Kısa pozlama)
- Gözlüğünüzü siyah oranı yüksek seçebilirsiniz. (Düşük ISO)

Bu üçlüyü tamamen anlamak için bol bol pratik yapmanız gerekir. Başlarda otomatik veya program modlarında çekim yapıp daha sonra fotoğrafların çekildiği değerlere göz atarsanız yavaş yavaş bu konuda fikriniz oluşabilir veya deneme yanılma yöntemiyle çok zaman harcayarak da bu terimleri anlayabilirsiniz [28].

Diyafram filmini etkileyen ışık miktarını ayarlamanın yanı sıra diğer bir önemli görevi de alan derinliğidir. Diyafram kısıldıkça alan derinliği artar. Böylece objeyle birlikte objenin önündeki ve arkasındaki objeler oldukça net görünür.

Diyafram açıldığında da yani rakamsal olarak küçüldüğünde alan derinliği azalır. Sadece netlenen obje görünür. Önündeki ve arkasındaki objeler belirsiz şekilde görülür [15].

Diyafram ve Alan Derinliği

Bir fotoğraf çekerken verilmek istenen mesajı doğru yansıtmak için, sadece objenin net bir şekilde görünmesi değil, aynı zamanda arka plan (fon) ve objenin önündeki alanın da dikkatle belirlenmesi gerekir. Fotoğraf makinesi ile çekilen konu arasındaki alanın ne kadarının net, ne kadarının flu olacağı, yani alan derinliği, fotoğrafın anlatım gücünü doğrudan etkiler. Bu alanların kontrolü, teknik olarak fotoğrafçının sorumluluğundadır ve kompozisyonun başarısını belirleyen

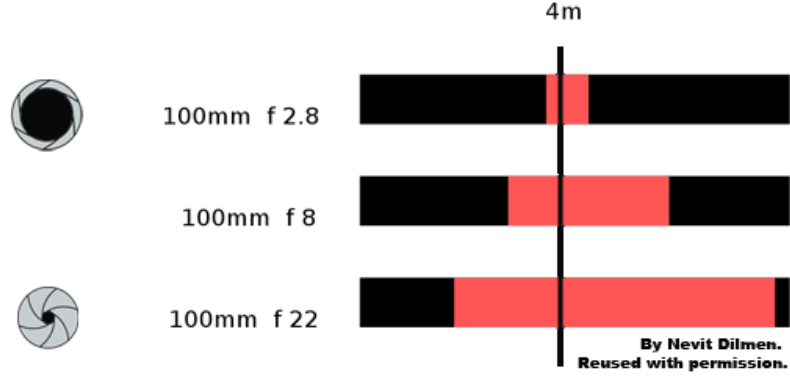


Diyafram açıldığında yani rakamsal olarak küçüldüğünde alan derinliği azalır. Sadece netlenen obje görünür.

önemli bir unsurdur. Doğru ayarlarla, objeyi öne çıkaran veya sahnenin bütününe anlatan bir görüntü elde edilebilir. [3].

Açıklık, odak noktasını değil, alan derinliğini belirlemede önemli bir role sahiptir. F-stop numarası ne kadar büyük olursa, alanın derinliği o kadar derin olur. Yani daha fazla nesnenin çerçeve içinde keskin olması muhtemeldir (Görsel 6.10). Aynı şekilde, f-stop numarası ne kadar küçük olursa alan derinliği de sığdır [12].

Aşağıdaki şema, diyafram ve alan derinliği arasındaki ilişkiyi göstermektedir.



Görsel 6.10 F/Durak Oranı Arttıkça Değişen Alan Derinliğinin Resmi[12]

Kırmızı alan, net odak noktasını temsil eder. 100mm lens ile, kritik odak düzlüğü kameradan 4 metredir (yaklaşık 13 fit). F-stop sayısı arttıkça değişimi gözlemleyin.



Alan derinliğini kontrol etmenin bariz faktörlerinden biri diyaframdır. Daha küçük bir diyafram olduğunda, geniş bir alan derinliği olacaktır.

Alan derinliği, odak alanının fotoğrafta ne kadar yer aldığı bir ölçüsüdür. Bir fotoğrafta net odakta görünen en yakın ve en uzak nesneler arasındaki mesafe miktarıdır. Diyafram açıklığının boyutu, alan derinliğini veya sahnenin ne kadarının odaklandığını belirler. Düşük f-stop sayısı, daha az alan derinliği veya sığ alan derinliği anlamına gelir. Diyaframınız geniş açikken (en küçük f-stop sayısı) odaklarınız çok sığ olacak ve fotoğrafınızda odakta daha az şey olacak. Diğer ucunda, daha küçük objektif açılımı anlamına gelen daha yüksek f-stop sayısı, daha derin bir odaklanma sağlar. Bu da fotoğrafınızda daha fazla şeyin odakta olmasını sağlar [12].

Çekim yaparken alan derinliği, görüntünün nasıl oluşacağını ve dolayısıyla fotoğrafın anlamını ve amacını büyük ölçüde etkiler. Alan derinliğini kontrol etmenin en temel yolu diyafram ayarıdır. Küçük bir diyafram açıklığı (yani daha büyük f sayısı) kullanıldığında, alan derinliği genişler; böylece görüntüdeki en yakın ve en uzak noktalar arasında daha büyük bir netlik mesafesi oluşur. Öte yandan, geniş bir diyafram açıklığı (daha küçük f sayısı) seçildiğinde, alan derinliği daralır ve sadece belirli bir bölge net olur, arka ve ön plan ise bulanıklaşır. Bu ayar, fotoğrafçının anlatmak istediği mesajı güçlendirmek için önemli bir yaratıcı araçtır. (Görsel 6.11) [16].

Kısay diyafram (büyük f sayısı), ön plandan arka plana kadar her şeyin net olmasını sağlar.



Görsel 6.11 Geniş ve Sığ Diyafram Resmi [16]

Geniş diyafram açıklığı (örn. $F / 2.8$), kameranin sensörüne daha fazla ışık girdiği için düşük ışık koşullarında resim çekmek için kullanışlıdır. Bir köpek gibi canlı varlıklarda hareketi dondurmak için daha hızlı deklanşör hızları kullanmanıza olanak tanır. Nesnenin keskin olmasında ve resminizde göze çarpması için sığ alan derinliğine sahip portreler veya makrolar çekerken kullanmada da uygundur.

Kameranin sensörüne girecek ve vuracak kadar fazla ışık olduğu için, küçük diyafram açıklığı (örn. $F / 22$) iyi ışık koşullarında resim çekmek için kullanışlıdır. Nesnelerinizin resminizde bir hareket etkisi sağlamak için kullanılabilecek daha düşük enstantane hızları kullanmanıza olanak tanır. Yukarıda verilen köpek örneğini hatırlıyor musun? Resminizde koşan, resminizi hayata geçiren köpeğin bir hareket etkisi yaratmak için daha düşük deklanşör hızını kullanabiliriz [11].

Alan derinliğini ayarlamak için birçok objektifin üzerinde, mesafe ayar halkasının arkasında alan derinliği cetveli vardır. Bu cetvel üzerinde bir nokta, bir ok ya da bir çizgi üzerinde sağında ve solunda olmak üzere her iki tarafa doğru diyaframın en küçük açıklığından en büyük açıklığına doğru diyafram açıklıklarını gösteren rakamlar vardır. *Netlik yapıldıktan sonra, hangi diyafram ayarını kullanıyorsak, her iki tarafta da kullandığımız diyaframın rakamlarını buluruz. Bu rakamlara denk gelen net alanın, hangi metreler arasında olduğunu netlik halkası gözlemlenerek elde edilir* [3].

Geniş diyafram açıklığı, kameranin sensörüne daha fazla ışık girdiği için düşük ışık koşullarında resim çekmek için kullanışlıdır.



Örnek

- Kısay diyafram (büyük f sayısı), ön plandan arka plana her şeyin net olmasını sağlar.



F/2.8, 1/100 sec, ISO 200



Alanın derinliği, bir fotoğraf veya keskin görünen nesnelerin ön ve arka yüzlerindeki mesafeyi ifade eder.



F/5.6, 1/50 sec, ISO 200



F/16, 1/6 sec, ISO 200

Görsel 6.12 F/Durak Değerlerine Göre Değişen Alan Derinliklerinin Resmi [1]

En geniş diyafram açıklığı olan F/2.8 ile çekilen ilk fotoğrafta, alan derinliğinin oldukça sığ olduğu görülür; odakta yalnızca çiçeğin ortası netken, kenarlar ve gövde bulanıklaşmaya başlar, arka plan ise neredeyse tamamen flu hâle gelir. F/5.6 ile çekilen ikinci fotoğrafta ise alan derinliği artmış, çiçeğin yaprakları daha fazla netlik kazanmış ve gövde de ilk fotoğrafa göre daha net görünür hâle gelmiştir; arka plan hâlâ bulanık olsa da artık ayırt edilebilir düzeydedir. F/16 diyafram açıklığıyla çekilen üçüncü fotoğrafta ise en fazla alan net bir şekilde odaktadır. Çiçek ve sap tamamen keskin görünürken, arka plandaki pembe çiçekler dahi belirgin şekilde seçilebilmektedir. Bu üç örnek, diyafram açıklığı küçüldükçe alan derinliğinin nasıl arttığını ve fotoğraftaki netlik alanının nasıl genişlediğini açıkça göstermektedir.

Alanın derinliği, bir fotoğraf veya keskin görünen nesnelerin ön ve arka yüzlerindeki mesafeyi ifade eder. Örneğin, geçit töreninde yürüyen palyaçoların fotoğrafını çektiğinizde, ana konularınız keskin görünecek tek şey değildir. Sizinle nesneler arasında ve hatta yürüyen palyaçoların ardındaki (belki de tezahürat yapan kalabalık gibi) nesneler keskin görünecektir [1].

Alan derinliği tarafından kapsanan belirli bir alan veya bölge vardır ve bu, üç ana faktör tarafından tanımlanır ve kontrol edilir.

DİYAFRAM BOYUTU

Lensin açılması olan diyafram, mercek içinden geçen ışık miktarını ve görüntü sensörüne karar vermek için kullanılır. Boyutu f / sayıları ile karakterize edilen f-stop'ları ile tanımlanır. Küçük f / sayıları büyük diyafram açıklıklarına eşittir, büyük f / sayıları ise daha küçük diyafram açıklıklarına uygundur. Diyafram boyutu bir sahnenin alan derinliğini etkiler. Daha geniş bir alan derinliği için, geniş lens ile birlikte küçük diyafram seçilir. Sayı ne kadar yüksekse, diyaframın o kadar küçük olduğunu unutmayın. Yani bunun için mükemmel örnekler f / 16 ve f / 22 olacaktır. Dikkatinizi sadece bir (veya daha küçük) sahneye odaklamak istiyorsanız, geniş bir diyafram ve uzun lens kullanın. Bu, alan derinliği dışındaki alanların odak dışı kalmasını sağlar. İyi örnekler f / 1.8, f / 2 ve f / 3.5 olacaktır [17].

Odak Uzaklığı

Bir merceğin bir görüntüyü veya sahneyi ne kadar büyüttüğü, odak uzaklığı (odak uzunluğu) ile ifade edilir ve bu yalnızca görüntünün yakınlaştırılmasını değil, aynı zamanda alan derinliğini de etkiler. Geniş açılı lensler (örneğin 24 mm gibi kısa odak uzaklıkları), daha geniş bir alan derinliği sunar; bu da sahnedeki birçok unsurun aynı anda net olmasını sağlar ve odaklama işlemi kolaylaştırır. Buna karşılık, daha uzun odak uzaklıklarına sahip telefoto lensler (örneğin 85 mm, 200 mm), daha dar yani sınırlı bir alan derinliği oluşturur. Bu da yalnızca belirli bir bölgenin net kalmasına, geri kalan alanların ise flu olmasına neden olur. Dolayısıyla, hangi lensin seçileceği hem görüntüdeki netlik alanını hem de anlatılmak istenen görsel etkiyi doğrudan etkiler.

Odak Noktası ve ya Odak Mesafesi

Odak noktası ya da odak mesafesi, nesnenin kameraya ne kadar yakın veya uzak olduğu da alan derinliğini belirlenmesine yardımcı olan unsurlardır. Konuya yakınsanız, yakalamaya çalıştığınız sahnede sınırlı bir alan derinliği olacaktır. Muhtemelen görüntü sadece sahnenin ön ve arka kısımlarını kapsayacaktır.

Konunuzdan ne kadar uzaksanız, alan derinliği daha geniş olur. Sonuç olarak odak derinliği daha kısadır. Odak derinliği hakkında konuştuğunuzda, objektifinizin herhangi bir nesneyi veya nesneyi etkilemeden lensinizin ayarlanabileceği mesafeyi (ileri veya geri) belirtir [17].

DİYAFRAM TÜRLERİ

Fotoğraf makinesinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren diyafram çeşitleri değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. İlk makinelerde diyafram ayarı objektifin arkasındaki deliklerin yer değiştirmesiyle elde ediliyordu. Günümüzde ise diyafram çapını değiştirebilmek için metal yapraklarından yararlanılmaktadır.

Diyafram türleri üç grup altında toplanır:

- Basit diyafram
- İrisi diyafram
- Otomatik diyafram

Basit Diyafram

Fotoğraf makinelerindeki teknolojik gelişimlerle birlikte, diyafram da önemli değişikliklere uğramıştır. Başlangıçta, diyafram delikli bir plaka şeklindeyken, zamanla bu delikler dairesel bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Bu tasarım değişikliği, ışığın daha kontrollü ve düzgün bir şekilde sensöre ulaşmasını sağlamakla kalmayıp, görüntü kalitesini ve alan derinliği üzerindeki kontrolü artırmıştır. Böylece, modern objektiflerde daha hassas ve etkili diyafram ayarları mümkün hale gelmiştir.



Diyafram türleri; basit diyafram, iris diyafram ve otomatik diyafram olmak üzere üç grup altında toplanır.

İris Diyafram

Fotoğraf makinelerinin bütününde kullanılan diyafram tipidir. İris diyaframlarda metal levhalar objektif etrafında yer alan bir levhaya yerleştirilmiştir. Objektif dışındaki kontrol halkasının hareket ettirilmesiyle, ince metal plakaların açılıp kapanmasıyla istenilen diyafram açıklığı elde edilir.

Otomatik Kontrollü Diyaframlar

Diyafram, fotoelektrik bir üniteye bağlamak kaydıyla, diyafram açıklıklarının aydınlanma koşullarına göre otomatik olarak sağlanması için yapılmış diyafram sistemidir [3].

DİYAFRAMIN YERİ

Tek objektifli (SLR) olan fotoğraf makinelerinde, diyafram için uygun olan yer merceğin önüdür. Bazı olası durumlarda diyafram mercek arkasına da yerleştirilmektedir. Objektiflerde, mercekler birçok elemana sahipse kesinlikle mercek elemanları arasında bulunur. Fakat objektif simetrik bir yapıda ise, diyafram simetrik mercek gruplarının ortasında, tam arasındadır. Eğer objektifin yapısı simetrik değil de bir mercek düzeni şeklinde ise, diyafram iki mercek arasına yerleştirilmiştir [3].



Tek objektifli (SLR) olan fotoğraf makinelerinde diyafram için uygun olan yer, merceğin önüdür.



Bireysel Etkinlik

- Diyafram hatası, çekilen bir fotoğrafın beklenenden daha aydınlık veya daha karanlık olması anlamında kullanılmaktadır. Bu hata bazen fotoğrafın genelinde oluşan bir ışık hatası şeklinde bazen de fotoğrafın yalnızca belli noktalarındaki ışık sorunları şeklinde kendini gösterebilir. Bu kavram görsel dilin kullanıldığı sinema, televizyon, fotoğraf vb. alanlarda çalışan profesyoneller için çok önemlidir. Diyafram hatası temel bir sorun olarak kabul edilir ve bu hataya düşenlerin hiç eğitim almadığı veya işi bilmediği kanaatine varılır. Önceden çekmiş olduğunuz fotoğrafları inceleyip hangilerinde diyafram hatasına düştüğünüzü tespit ediniz.



Özet

- Fotoğraf çekmek sadece deklanşöre bakıp o anı yakalamak ve kaydetmek değildir. Aynı zamanda daha ince ayrıntıları ve özellikleri olan fotoğraf, günümüzde özellikle mobil telefonlarda kameranın olması ve fotoğraf çekimi için önemli bir araç haline gelmesi, fotoğraf çekiminin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Fakat bir nesnenin ya da canlının fotoğrafı çekilirken daha güzel bir görüntüye ulaşmak için dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken bazı özellikler vardır. İyi fotoğraflar çekebilmek için öncelikle pozlamanın doğru yapılması gerekmektedir. Doğru pozlama da, çekim süresince ışığın uygun kullanımı anlamına gelmektedir. Temel olarak da bir fotoğraf makinesinin görevi de ışığı denetlemek ve kontrol etmektir. Bu kontrolü de üç unsur belirlemektedir: Diyafram, ISO ve enstantane. Fotoğraf çekerken ışığın yoğunluğu ve alan derinliğini ayarlamaya yarayan diyafram, pozlamayı sağlayan temel etkenlerden de biridir.
- Pozlama, bir fotoğrafın aydınlık ve karanlık oluşu demektir. İyi veya doğru pozlama ile kastedilen ise fotoğrafın aydınlık düzeyi ile ilgilidir. Sensörün algılayacağı ışığı belirlemeye pozlama (exposure) denmektedir. Yani önemli olan ortamın ışığı değildir. Fotoğrafçılıkta doğru pozlama çekim süresince ışığın uygun kullanılması anlamına gelmektedir. Fotoğraf çekimi bu üç elemanın belirlediği ışık yani aydınlık miktarı ile sonuçlanan bir süreçtir. Bu üç elemana pozlama üçgeni “exposure triangle” denilmektedir. Bir fotoğraf çekiminde bu üç elemanın iyi ayarlanması sonucunda doğru pozlama gerçekleşmektedir. Bu 3 unsur sıkı bir şekilde ilişkilidir. Elemanlardan birinde bir değişiklik diğer ikisini de etkileyecektir. Bu, 3 pozlamanın her birinin doğru pozlama ile gelmek için birbirine bağımlı olduğu anlamına gelir. Kameranızın ISO ayarı tarafından belirlenen bir ışık duyarlılığı seviyesi vardır. Doğru poz almak için, kameraya giren ışığın hacmini kontrol etmek için lens açıklığının ayarlanması gerekir. Ardından ışığın sensöre çarpmasına ve görüntüyü kaydetmesine izin vermek için belirli bir süre için deklanşör açılır. Doğru pozlama ile ortaya çıkmak, sağ diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO ayarlarını birleştirmek anlamına gelir.
- Diyafram, fotoğraf çekerken kullanılan ışığa karşı duyarlı olan filmin, yeterli bir kararma elde edebilmek için belirli miktarda ışığın etkisinde kalması gerekir. Belirli bir miktarda ışık aldığı zaman, içeri giren ışığı azaltmak ya da objektife giren ışığı arttırmak gerekir. Fotoğraf makinesinde film üzerine ne kadar ışık düşeceğine ayarlayan bu kısma diyafram denir. Diyafram, görüntüsü alınan objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine düşeceği yoğunluğu belirleyen sisteme denir. Fransızca “diaphragme” anlamına gelen diyafram, İngilizce de (Aperture) olan “açıklık” demektir. İyi bir pozlama oluşturabilmek için fotoğraf makinesine girecek ışığın miktarını kontrol edebilecek bir sisteme ihtiyaç vardır. Bunun için ışık yolunda bulunan ve boyutu değişebilen bir delik olan diyafram kullanılmaktadır. Geliştirilmiş tüm objektiflerde bulunan diyafram, merceklerin arasına optik merkeze yerleştirilir.
- Diyafram, hem ışığın yoğunluğunu hem de net alan derinliğini kontrol eder. Diyafram aynı zamanda görüntüdeki ışık farklılıklarını eşitlemektedir. Böylece bir fotoğrafın merkezi ile kenar kısımları arasında açıklık veya koyuluk gibi bir fark oluşmamaktadır. Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası veya diyafram bileziği ile ayarlanabildiği gibi, fotoğraf makinelerindeki menü seçeneğinden de ayarlanabilmektedir.
- Diyafram açıklığı, diyafram tarafından ışığın objektiften geçmesine izin veren bir delik ya da açıklıktır. Aslında diyafram, daha büyük ve küçük bir delik meydana getirmek için açılıp kapanan metal plakalar ya da yapraklar kümesidir. Diyafram bir elementin cam objektifleri arasına yerleştirilir. Tamamen açıksa objektiften oldukça fazla ışık geçer. Diyafram eğer küçük bir delik halindeyse, çok az ışığın geçmesine izin verir. Diyafram açıklıkları F/sayı veya F/durak olarak adlandırılır.



Özet (devamı)

- Diyaframın boyutu f-duraklarında ölçülür. Teknik terimlerle f sayısı, diyaframın çap-sayıları ile bölünen odak uzaklığıdır. F / stop ayrıca deklanşör hızını da etkiler. Düşük bir f / stop kullanılması, objektife daha fazla ışık girmesi anlamına gelir ve bu nedenle deklanşörün daha hızlı bir enstantane hızına dönüşen doğru pozlama yapmak için uzun süre açık kalması gerekmez. Yine, tersi doğrudur. Yüksek bir f / stop kullanılması, objektife daha az ışığın girmesi anlamına gelir ve bu nedenle, deklanşörün daha yavaş bir enstantane hızına dönüşen biraz daha açık kalması gerekir.
- Diyafram değeri hesaplarken, objektifin odak uzaklığına bağlı olarak en küçük değer 1 olarak belirlendiğinde diğer sayı onun iki katı yani 2 olacaktır. Diğer sayılar birbirinin iki katı olarak şöyle devam edecektir. Alt satırda yer alan sayılar ise her bir sayının kareköküdür. Bu karekök olarak elde edilen sayılar diyafram değerleri olarak adlandırılmaktadır.
- Diyafram iki temel amaçla kullanılır. Birinci temel amacı ışığın yoğunluğu, ikinci temel amaç ise net alan derinliğinin ayarlanmasıdır. Diyafram, objektiften gelen ışık miktarını kamera sensörüne göre kontrol ettiğinden, bir görüntünün pozlanması üzerinde etkisi vardır. Deklanşör hızı, aynı zamanda pozlama üzerinde de etkilidir. Çünkü fotoğraf makinesinin deklanşörünün açık olduğu sürenin bir ölçüsüdür. Diyafram, görüntüdeki ışık miktarının ayarlamasını sağlayan temel unsurlardandır. Işığın yoğunluğunun kontrol edilmesini sağlayan, büyütülebilen ve küçültülebilen deliğe verilen isimdir. Işığın yoğunluğunu kontrol etme işlevine sahiptir.
- Pozlanmayı etkileyen enstantane ve diyafram açıklığını ayarlamak fotoğraf için önemli bir unsurdur. Günümüzde dijital ya da tam otomatik fotoğraf makineleri diyafram ve enstantane ayarlarını kendisi yapmaktadır. Bir nesnenin görüntüsünün istenilen biçimde çekilmesi için cisimlerin üzerine düşen ya da etrafındaki ışık miktarını ayarlamak için enstantane ayarına uygun bir diyafram ayarı yapılmalıdır. Yapılan bu ayarlamalara pozlama da denir.
- ISO, filmin ışığa duyarlılık hassasiyetini belirleyen unsurdur. ISO değeri pozlamadaki aynı diyafram değeri gibi F/durakları gibi ışığın şiddetini arttırmak ya da azaltmak için kullanılır.
- Açıklık, odak noktasını değil, alan derinliğini belirlemede önemli bir role sahiptir. F-stop numarası ne kadar büyük olursa, alanın derinliği o kadar derin olur. Yani daha fazla nesnenin çerçeve içinde keskin olması muhtemeldir. Aynı şekilde f-stop numarası ne kadar küçük olursa, alan derinliği de sığdır.
- Basit, iris ve otomatik diyafram olmak üzere diyafram türleri üç grup altında toplanır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir fotoğrafın aydınlık ve karanlık oluşu anlamına aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?
 - a) Diyafram
 - b) Odak uzaklığı
 - c) Enstantane
 - d) Pozlama
 - e) ISO
2. Diyafram tarafından ışığın objektiften geçmesine izin veren delik ya da açıklığa ne ad verilmektedir?
 - a) ISO
 - b) Diyafram boyutu
 - c) Enstantane
 - d) İris diyafram
 - e) Diyafram açıklığı
3. Filmin ışığa duyarlılık hassasiyetini belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) F/stop
 - b) Alan derinliği
 - c) Basit diyafram
 - d) ISO
 - e) Enstantane
4. Görüntüsü alınan objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine düşeceği yoğunluğu belirleyen sisteme ne ad verilmektedir?
 - a) ISO
 - b) F/durak
 - c) Diyafram
 - d) Enstantane
 - e) Işık yoğunluğu
5. Diyafram, deklanşör hızı ve ISO arasındaki dengeleme eylemi, fotoğrafta ne olarak adlandırılmaktadır?
 - a) Enstantane
 - b) Demir üçgen
 - c) F/durak
 - d) Basit diyafram
 - e) Açık diyafram

6. Bir fotoğrafta net odakta görünen en yakın ve en uzak nesneler arasındaki mesafe miktarına ne ad verilmektedir?
 - a) Diyafram boyutu
 - b) Diyafram açıklığı
 - c) Alan derinliği
 - d) Işık yoğunluğu
 - e) Pozlama
7. Diyafram açıklıklarının aydınlanma koşullarına göre otomatik olarak sağlanması için yapılmış diyafram sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Basit diyafram
 - b) İris diyafram
 - c) Odak diyafram
 - d) Otomatik diyafram
 - e) Diyafram açıklığı
8. Bir merceğin bir görüntüyü veya sahneyi ne kadar büyüttüğünü tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Odak uzaklığı
 - b) Odak noktası
 - c) Işık yoğunluğu
 - d) Alan derinliği
 - e) Diyafram boyutu
9. Daha az alan derinliği veya sığ alan derinliği anlamında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
 - a) F/stop
 - b) Düşük f/stop sayısı
 - c) Yüksek f/stop sayısı
 - d) f/durak
 - e) Enstantane
10. Bir nesnenin görüntüsünün istenilen biçimde çekilmesi için cisimlerin üzerine düşen ya da etrafındaki ışık miktarını ayarlamak için enstantane ayarına uygun yapılması gereken ayar aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) F/durak
 - b) Alan derinliği
 - c) Odak noktası
 - d) Diyafram ayarı
 - e) ISO

Cevap Anahtarı

1.d, 2.e, 3.d, 4.c, 5.b, 6.c, 7.d, 8.a, 9.b, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] <http://www.nobadfoto.com/understanding-exposure.html>, adresinden 10.07.2018 tarihinde erişildi.
- [2] Prakes, D., (2011). Yaratıcı fotoğrafçılığın temelleri. (1. Baskı). çev. Elif Günay, Ava Book Protuction, Singapore: Literatür Yayınları.
- [3] Kanburoğlu, Ö., (2013). A'dan z'ye fotoğraf (4. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.
- [4] Bellone, R. (1996). Fotoğraf (1. baskı). Ankara: Dost Kitabevi
- [5] <https://www.lightandmatter.org/2011/learn-photography/the-three-basics-of-photography/> adresinden 11.07.2018 tarihinde erişildi.
- [6] <https://ferdidemircan.wordpress.com/2010/12/11/fotografcilik-dersleri-7-enstantane-ve-diyafram/>adresinden 11.07.2018 tarihinde erişildi.
- [7] <http://www.tech-recipes.com/wp-content/uploads/2013/09/Canon.jpgb> adresinden 11.07.2018 tarihinde erişildi.
- [8] Carroll, H., (2017). İyi fotoğraf çekmek için bu kitabı okuyun. (3. Baskı). çev. Sedef Özge, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- [9]<https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/understanding-maximum-aperture.html>. adresinden 12.07.2018 tarihinde erişildi.
- [10] <https://www.creativelive.com/photography-guides/what-is-aperture> adresinden 12.07. 2018 tarihinde erişildi.
- [11] <https://www.picturecorrect.com/tips/what-is-aperture-in-photography/> adresinden 12.07.2018 tarihinde erişildi.
- [12]<http://www.elementsofcinema.com/cinematography/aperture.html> adresinden 08.07.2018 tarihinde erişildi.
- [13] <https://www.lifewire.com/what-is-aperture-492976> adresinden 10.07.2018 tarihinde erişildi.
- [14]<http://fotopanorama360.com/temel-fotografcilik-terimleri-diyafram-enstantane-iso/> adresinden 10.08.2018 tarihinde erişildi.
- [15] <http://web2.e-baro.web.tr/uploads/27/gbfoto.pdf> adresinden 11.08.2018 tarihinde erişildi.
- [16] <https://petapixel.com/2016/05/18/depth-field-explained/>) adresinden 13.08.2018 tarihinde erişildi.
- [17] <https://contrastly.com/depth-of-field-and-focus-explained/>) adresinden 10.08.2018 tarihinde erişildi.